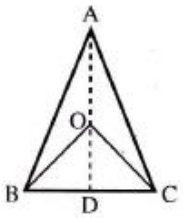
דף עבודה- חזרה בגיאומטריה לכיתה ט'

2) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
O היא נקודה בתוך המשולש כך שמתקיים $BO = CO$. המשך הקטע AO חותך את הבסיס BC בנקודה D.

הוכח: AD הוא הגובה לבסיס BC.

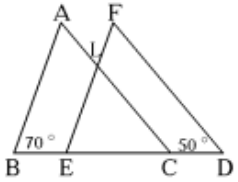


9. בסרטוט שלפניכם המשולשים ABC ו-FED חופפים, כך ש-BC=ED.

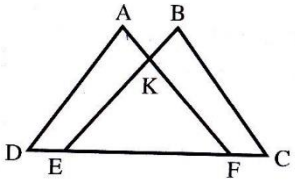
א. מהו הגודל של $\sphericalangle ELC$?

ב. רשמו זוג אחד של צלעות המקבילות זו לזו.

נמקו את ההקבלה בעזרת משפט מתאים.



8) **הנקודות** E ו-F נמצאות על הקטע DC.
הקטעים AF ו-BE נחתכים בנקודה K.
נתון: $AD = BC$, $AF = BE$, $DE = CF$.
הוכח: המשולש KEF הוא שווה שוקיים.

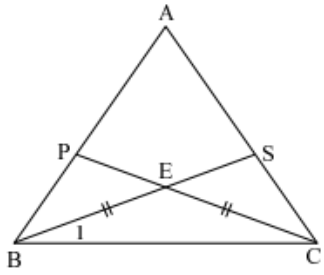


ΔABC הוא משולש שווה-שוקיים $(AB = AC)$.
$\sphericalangle A = 70°$
$BE = CE$
$\sphericalangle B_1 = 20°$

(א) חשבו את גודלה של $\sphericalangle BPC$.

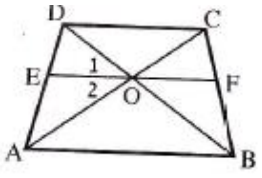
(ב) בחרו באפשרות הנכונה, ונמקו את תשובתכם:
$\sphericalangle BPC > \sphericalangle CSB$ (*i*)
$\sphericalangle BPC < \sphericalangle CSB$ (*ii*)
$\sphericalangle BPC = \sphericalangle CSB$ (*iii*)

(ג) הוכיחו כי $\Delta PBE \cong \Delta SCE$.
רשמו הוכחה מתמטית מנומקת.



23) המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC)$
שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. הקטע EF עובר דרך הנקודה O ומקביל לבסיס AB.

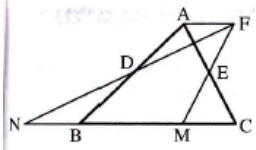
הוכח: א. $\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$. ב. $EO = FO$.



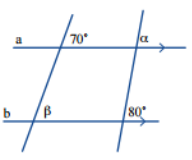
23) הנקודות D ו-E הן אמצעי הצלעות AB ו-AC במשולש ABC. המשך הקטע DF חותך את המשך הצלע BC בנקודה N.
המשך הקטע EF חותך את הצלע BC בנקודה M. נתון: $AF \parallel BC$.

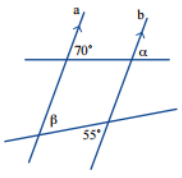
א. הוכח: $NB = MC$.

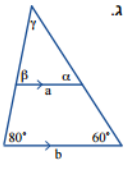
ב. נתון: $NM = 9$ ס"מ, $NC + AF = 15$ ס"מ. חשב את AF.



בכל סעיף נתון: $a \parallel b$
חַשבו את הגדלים של זוויות α ו- β, ורשמו את המשפט שבו השתמשתם.

א.


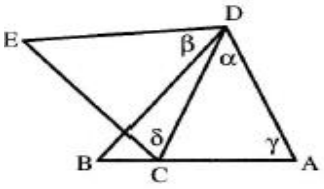
ב.


ג.


25) הנקודה C נמצאת על הקטע AB.

נתון: $\alpha = \beta$, $AD = CD$, $\gamma = \delta$.

הוכח: $DE = DB$, $\sphericalangle B = \sphericalangle E$.



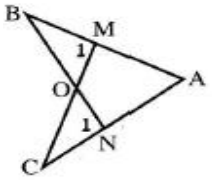
26) הנקודות M ו-N נמצאות בהתאמה על הקטעים AB ו-AC. הקטעים BN ו-CM נחתכים בנקודה O.

נתון: $\sphericalangle M_1 = \sphericalangle N_1$, $AC = AB$.

הוכח: א. $AM = AN$.

ב. $BO = CO$.

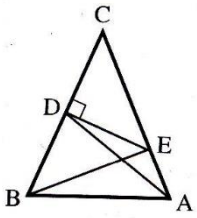
ג. AO חוצה את זוית A.



27) AD הוא התיכון לשוק BC במשולש שווה שוקיים ABC שבו $BC = AC$.

E נקודה על השוק AC כך ש-DE מאונך ל-BC.

הוכח: $BD = \frac{AE+BE}{2}$.



במעוין TKDS הנקודה P נמצאת על הצלע KD.

נתון: $\sphericalangle KPT = 64°$, $\sphericalangle KTP = 26°$.

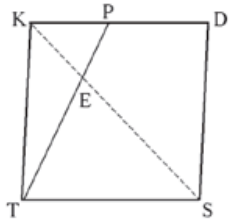
א. האם המרובע TKDS הוא ריבוע? הסבירו.

ב. נתון כי 6.2 ס"מ=PD , 3.4 ס"מ=TK ,

אורך אלכסון המרובע TKDS הוא 8.76 ס"מ.

חשבו את אורך הקטע KE.

(הדרכה: הסבירו מדוע המשולשים △KEP ו- △TES הם משולשים דומים.)



(עוזרי ושלו – ט' חלק א': 284 / 15)

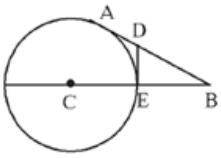
AB ו- DE משיקים למעגל שמרכזו C בנקודות A ו- E בהתאמה.

נתון: 5 ס"מ = DB, 3 ס"מ = DE.

א. הוכיחו: △ABC ~ △EBD.

ב. חשבו את רדיוס המעגל.

(הדרכה: מצאו את אורך הקטע EB.)



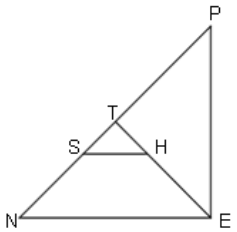
(עוזרי ושלו – ט' חלק ב': 351 / 15)

PEN משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ($\sphericalangle H = 90°$).

ET חוצה הזווית הישרה.

דרך הנקודה S שעל היתר העבירו מקביל לניצב NE.

הוכיחו כי SHEN טרפז שווה שוקיים.



("אפשר גם אחרת" – ט' (אפור) – חלק א': 299 /16)

נתון LGKC מלבן. הנקודה M היא אמצע הצלע CK.

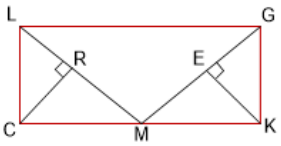
$LM \perp RC$, $GM \perp EK$.

א. הוכיחו: $\Delta GKM \cong \Delta LCM$.

ב. הוכיחו: $\Delta KEM \cong \Delta CRM$.

ג. מצא בסרטוט לפחות שני משולשים שדומים למשולש EGK. רשמו אותם ונמקו את צעדיכם.

ד. הוכיחו: REIICK. (רמז: מהו סוג המשולש REM?)



("אפשר גם אחרת" – ט' (אפור) – חלק א': 243 /5)